

**ATIVIDADE – PTCC
DO PROJETO AOS REQUISITOS DO SISTEMA**

Projeto: Patas pra Casa

Especificação inicial de usuários e requisitos

Curso Técnico em Informática para Internet

Módulo II – Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso

Ayuka Henrique da Silva

Willian Raphael Carvalho da Silva

Giuliano Bruno de Souza Ribeiro

Pedro Alexandre Pastor do Santos

Orientador(a): Prof.(a) Victor de Andrade Machado

Hortolândia – SP

2026

1 IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS

A solução prevê quatro perfis principais de usuários. A separação entre eles é importante porque cada perfil possui diferentes responsabilidades, permissões e informações às quais pode acessar.

Tabela 1 — Identificação dos principais usuários do sistema

Tipo de usuário	Quem é	Função no sistema	Informações que pode consultar	Informações que pode cadastrar ou alterar	Ações que deve realizar
Visitante público	Pessoa que acessa o portal sem estar autenticada.	Conhecer animais e organizações verificadas, além de necessidades divulgadas.	Animais de abrigos aprovados, perfis públicos de abrigos, mural de necessidades e informações aprovadas para divulgação.	Não cadastra nem altera dados do sistema; somente pode consultar conteúdo público.	Pesquisar, filtrar, visualizar perfis de animais e acessar a página de contato ou triagem.
Adotante	Pessoa interessada em adotar, cadastrada com e-mail e dados mínimos.	Enviar uma solicitação responsável e acompanhar o andamento do pedido.	Animais disponíveis, perfil público do abrigo, histórico público do animal e estado das próprias solicitações.	Dados de contato, respostas de triagem, preferências e informações fornecidas no pedido de adoção.	Realizar triagem, enviar dados ao abrigo, acompanhar o status do pedido e receber orientação do responsável.
Responsável por abrigo ou protetor	Pessoa que administra um abrigo, lar temporário ou grupo de proteção.	Manter animais e informações do abrigo, responder solicitações e divulgar necessidades.	Dados do próprio abrigo, animais, fotos, registros de saúde, solicitações recebidas, despesas e insumos.	Cadastro do abrigo, animais, fotos, status de castração, vacinas, despesas, insumos, anúncios e perfil institucional, conforme permissões.	Cadastrar e editar animais, enviar fotos, registrar tratamentos, responder triagens, publicar anúncios e solicitar ou corrigir a verificação.
Administrador	Profissional responsável pela gestão e segurança da plataforma.	Verificar abrigos, controlar acessos, moderar conteúdo e acompanhar auditoria.	Todos os cadastros, documentos enviados, solicitações, animais, tentativas de login e registros de auditoria, conforme a responsabilidade de acesso.	Status e motivo de verificação, permissões, decisões de moderação e dados necessários para a administração.	Aprovar ou rejeitar abrigos, analisar documentos, liberar ou ocultar publicações, gerenciar acessos e consultar logs.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem ações concretas que o sistema deverá oferecer. Eles foram priorizados a partir da proposta de adoção segura e da verificação de abrigos, mas a ordem poderá mudar depois da pesquisa de campo.

RF01 – Vitrine de animais para adoção

Descrição: O sistema deverá permitir que visitantes e adotantes pesquisem animais disponíveis e visualizem apenas animais vinculados a abrigos com situação APROVADO.

RF02 – Filtros da vitrine de adoção

Descrição: O sistema deverá permitir que o usuário filtre a vitrine por espécie, porte, idade, sexo, castração e vacinação, combinando e ordenando os resultados conforme esses critérios.

RF03 – Perfil detalhado do animal

Descrição: O sistema deverá exibir na página do animal as fotos autorizadas, espécie, porte, idade, sexo, temperamento, histórico de resgate, situação de saúde e necessidades especiais.

RF04 – Solicitação de triagem de adoção

Descrição: O sistema deverá permitir que um adotante preencha e envie um formulário de triagem associado ao animal e ao abrigo responsável, sem expor dados pessoais no portal público.

RF05 – Cadastro e edição de animais

Descrição: O sistema deverá permitir que um abrigo cadastre, edite e atualize seus animais, informando espécie, características, status, histórico e fotos, com validação de usuário e arquivo.

RF06 – Controle de saúde

Descrição: O sistema deverá permitir que o responsável registre vacinas, vermífugo, castração e observações de saúde de cada animal, mantendo esses dados disponíveis conforme o perfil do usuário.

RF07 – Mural de necessidades urgentes

Descrição: O sistema deverá permitir que abrigos aprovados publiquem necessidades de ração, medicamentos, produtos de limpeza ou outros insumos, com descrição, quantidade e prazo.

RF08 – Gestão de despesas e insumos

Descrição: O sistema deverá permitir que o abrigo registre despesas mensais e mantenha uma lista de insumos necessários, separando dados administrativos de informações que podem ser divulgadas.

RF09 – Publicação de anúncios de resgate

Descrição: O sistema deverá permitir que um abrigo aprovado publique anúncios de animais em situação de rua ou risco, informando que a publicação é feita pelo responsável e fica disponível para consulta pública.

RF10 – Cadastro de abrigo

Descrição: O sistema deverá permitir que um responsável se cadastre como abrigo, informe se possui CNPJ e envie os dados exigidos para iniciar a verificação.

RF11 – Verificação administrativa de abrigos

Descrição: O sistema deverá permitir que o administrador analise documentos, aprove ou rejeite o cadastro, informe o motivo da decisão e permita que um abrigo rejeitado corrija e reenvie os dados.

RF12 – Trilha de auditoria

Descrição: O sistema deverá registrar aprovações, rejeições, acessos a documentos, tentativas de login falhas e alterações sensíveis, identificando usuário, ação, data e resultado.

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem qualidades que o sistema deve apresentar independentemente da funcionalidade acessada. Alguns alvos abaixo são propostas para a demonstração e deverão ser testados durante o projeto.

RNF01 – Segurança

Descrição: O sistema deverá utilizar consultas preparadas no banco de dados, hash de senha, sessões seguras, HTTPS no ambiente publicado e validação de tipos e tamanhos de arquivos enviados.

RNF02 – Controle de acesso

Descrição: O sistema deverá verificar o perfil e as permissões no servidor, impedindo que adotantes, abrigos e administradores acessem ou alterem dados que não pertencem às suas responsabilidades.

RNF03 – Privacidade e LGPD

Descrição: O sistema deverá coletar somente os dados necessários, informar finalidade e prazo de tratamento, proteger documentos de verificação e permitir correção, revogação ou eliminação quando aplicável.

RNF04 – Desempenho

Descrição: O sistema deverá responder às consultas principais da demonstração em até 3 segundos no ambiente local, utilizando índices no banco para filtros e evitando consultas desnecessárias.

RNF05 – Disponibilidade e recuperação

Descrição: A aplicação deverá poder ser iniciada novamente por meio dos containers, manter o volume do MySQL e permitir backup e restauração do banco antes da apresentação.

RNF06 – Usabilidade e acessibilidade

Descrição: O sistema deverá possuir interface responsiva, linguagem clara, rótulos compreensíveis, navegação por teclado, foco visível, contraste adequado e compatibilidade com leitores de tela.

RNF07 – Compatibilidade

Descrição: O sistema deverá funcionar em navegadores atuais, em computadores e dispositivos móveis, sem exigir instalação de plugins além dos necessários para a renderização da página.

RNF08 – Armazenamento

Descrição: O sistema deverá armazenar dados relacionais em MySQL 8, manter arquivos enviados fora da raiz pública e aplicar permissões restritas ao usuário do banco e aos documentos de verificação.

4 DEFININDO O MVP

O MVP será uma primeira versão funcional, capaz de demonstrar o fluxo principal de uma adoção segura sem tentar implementar todos os módulos do projeto. As cinco funcionalidades prioritárias formam uma cadeia: cadastro e verificação do abrigo, publicação de animais, descoberta pelo público e envio da triagem.

Tabela 2 — Funcionalidades prioritárias do MVP

Prioridade	Requisito	Justificativa
1	RF10 – Cadastro de abrigo	Permite que a organização informe seus dados e dê início ao processo de verificação antes da publicação.
2	RF01 – Vitrine de animais para adoção	Permite que a comunidade encontre os animais publicados pelos abrigos aprovados.
3	RF03 – Perfil detalhado do animal	Apresenta as informações necessárias para o adotante conhecer o animal e enviar uma solicitação bem informada.
4	RF04 – Solicitação de triagem de adoção	Conecta o interessado ao abrigo responsável e demonstra a adoção responsável, sem liberar contato público indiscriminado.
5	RF11 – Revisão administrativa de abrigos	Permite ao administrador aprovar ou rejeitar o abrigo com motivo e manter a regra de segurança funcionando.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A prioridade 1 cria a condição de confiança para o restante do sistema. Sem o cadastro e a verificação do abrigo, a vitrine poderia apresentar animais e anúncios sem uma origem confiável. A prioridade 2 dá visibilidade ao trabalho dos abrigos e conecta a oferta de animais à população. A prioridade 3 fornece o conjunto mínimo de informações para a triagem e reduz as solicitações indevidas. A prioridade 4 formaliza o contato por meio do fluxo de triagem, e a prioridade 5 permite que toda a operação seja administrada e auditada.

As demais funcionalidades — como mural de necessidades, histórico de saúde, despesas, anúncios de resgate, trilha completa de auditoria e aplicativo móvel — podem ser desenvolvidas depois que o fluxo principal estiver estável.

5 VALIDAÇÃO DO ESCOPO

Resposta: sim, as cinco funcionalidades do MVP permitiriam demonstrar a proposta principal do TCC, desde que sejam implementadas de forma integrada e sejam acompanhadas dos controles básicos de acesso.

A demonstração poderia começar com o cadastro de um abrigo. Em seguida, o administrador abriria a fila de verificação, analisaria os dados, aprovaria ou rejeitaria o cadastro e registraria a decisão. Com o abrigo aprovado, o responsável cadastraria um animal e publicaria suas informações. Um visitante pesquisaria o animal na vitrine, abriria o perfil e enviaria uma solicitação de triagem. O abrigo receberia a solicitação e poderia responder de acordo com seu processo de adoção.

Esse fluxo demonstra a proposta central: aproximar abrigos e comunidade, centralizar a divulgação e estabelecer uma regra de verificação antes da publicação. Ele também mostra como o sistema pode reduzir a exposição de contatos e dados pessoais, embora não comprove ainda a redução do abandono ou o aumento da taxa de adoção.

A resposta seria negativa apenas se o objetivo fosse demonstrar o produto completo. Nesse caso, ainda seria necessário incluir o mural de necessidades, o controle de saúde, a gestão financeira, os anúncios de resgate e a validação com usuários reais. Para a entrega desta atividade, porém, o conjunto de cinco funcionalidades é suficiente para apresentar a proposta de forma coerente e verificável.

A equipe deve manter as limitações registradas: o protótipo atual contém apenas a estrutura inicial da aplicação, o banco de dados e os testes completos ainda precisam ser desenvolvidos, e a pesquisa de campo com abrigos deve confirmar as prioridades antes da implementação.